

浙江大学实验报告

专业：

姓名：

学号：

日期：

地点：

课程名称：数字信号处理

指导老师：齐小康

实验名称：实验一

实验类型：验证型

成绩：

签名：

1 实验目的

- 1) 掌握 MATLAB 的使用方法，以及对信号进行简单的运算的方法。
- 2) 结合理论教材中关于离散时间信号与运算的教学内容，通过实验，学习利用 MATLAB 产生常用的数字信号并对其进行简单的运算处理。

2 实验设备/仪器

- 1) 可运行 MATLAB R2022b 版本的笔记本一台

3 实验原理

1. 单位冲激序列

单位冲激序列 $\delta(n)$ ，也称为单位取样序列，定义为

$$\delta(n) = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

注意：单位冲激序列不是单位冲激函数的简单离散抽样，它在 $n=0$ 处取确定的值 1。

2. 单位阶跃序列

单位阶跃序列 $u(n)$ 定义为

$$u(n) = \begin{cases} 1 & n \geq 0 \\ 0 & n < 0 \end{cases}$$

3. 矩形序列

矩形序列 $R_N(n)$ 定义为

$$R_N(n) = \begin{cases} 1 & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

4. 实指数序列

单边指数序列定义为

$$x(n) = a^n u(n)$$

式中： a 为实数。如果 $|a| < 1$ ， $x(n)$ 的幅度随 n 的增大而减小，序列 $x(n)$ 收敛；如果 $|a| > 1$ ，则序列 $x(n)$ 发散。

5. 正弦型序列

正弦型序列定义为

$$x(n) = \sin(n\omega_0 + \phi)$$

式中： ω_0 是正弦型序列的数字域频率； ϕ 为初相。与连续的正弦信号不同，正弦型序列的自变量必须为整数。可以证明，只有当为有理数时，正弦型序列才具有周期性。

6.复指数序列

复指数序列定义为

$$x(n) = e^{(\alpha + j\omega_0)n}$$

当 $\alpha=0$ 时，得到虚指数序列 $x(n) = e^{j\omega_0 n}$ ，式中 ω_0 是正弦型序列的数字域频率。由欧拉公式知，复指数序列可进一步表示为

$$x(n) = e^{(\alpha + j\omega_0)n} = e^{\alpha n} e^{j\omega_0 n} = e^{\alpha n} [\cos(n\omega_0) + j \sin(n\omega_0)]$$

与连续复指数信号一样，将复指数序列的实部和虚部的波形分开讨论，得出如下结论：

- (1) 当 $\alpha > 0$ 时，复指数序列的实部和虚部分别是按指数规律增长的正弦振荡序列；
- (2) 当 $\alpha < 0$ 时，复指数序列的实部和虚部分别是按指数规律衰减的正弦振荡序列；
- (3) 当 $\alpha = 0$ 时，复指数序列即为虚指数序列，其实部和虚部分别是等幅的正弦振荡序列。

序列的运算通常包括移位、和、积、尺度变换、翻褶、卷积等。序列通过运算后将产生新的离散时间信号（或新序列）。

1.序列移位

设某一序列为 $x(n)$ ，当 $m > 0$ 时，它的移位序列 $x(n-m)$ 是由序列 $x(n)$ 延后或者右移位 m 形成的新序列，称为 $x(n)$ 的延时序列。而 $x(n+m)$ 是由超前 $x(n)$ 或者左移位 m 形成的，称为 $x(n)$ 的超前序列。

2.序列之和

两序列的和是指两序列中同序号 n (或同时刻)的序列值逐项对应相加而构成的一个新的序列，表示为 $z(n) = x(n) + y(n)$ 。

3.序列之积

两序列的积是指两序列中同序号 n (或同时刻)的序列值逐项对应相乘而构成的一个新的序列，表示为 $z(n) = x(n) \cdot y(n)$ 。

4.时间尺度变换

序列 $x(n)$ 的尺度变换序列为 $x(nm)$ 或 $x(\frac{n}{m})$ ，其中 m 为正整数。注意对 $x(\frac{n}{m})$ ，当 $\frac{n}{m}$ 为整数时才有意义。

5.序列翻褶

$x(-n)$ 是 $x(n)$ 的翻褶序列,它是以 $n=0$ 的纵轴为对称轴将序列 $x(n)$ 加以翻褶形成的。

4 实验内容与成果

每部分实验任务组成：

- 1) 给出特定问题的 MATLAB 代码实现源程序
- 2) 根据程序输出结果，并简略分析

4.1. 课本示例程序

4.1.1. 例一

```
1 %% 1-1
2 clear;close all;clc;
3 N = 50;
4 x1 = [1,zeros(1,N-1)];
5 x2 = ones(1,N);
6 n = 0:N-1;
7 a = 0.6;
8 x3 = a.^n;
9 w0 = pi/3;
10 ang = pi/15;
11 x4 = sin(n*w0+ang);
12 x5 = exp((a+j*w0)*n);
13 figure(1);
14 subplot(3,1,1);stem(x1);
15 ylabel('x_1(n)=\delta(n)');xlabel('n');
16 subplot(3,1,2);stem(x2);
17 ylabel('x_2(n)=u(n)');xlabel('n');
18 subplot(3,1,3);stem(x3);
19 ylabel('x_3(n)=0.6^n');xlabel('n');
20 figure(2);
21 subplot(2,1,1);stem(x4);
22 ylabel('x_4(n)=sin(n\pi/3+\pi/5)');xlabel('n');
23 subplot(2,1,2);stem(abs(x5));
24 ylabel('x_5(n)=e^{(0.6+j\pi/3)n}');xlabel('n');
```

图 1: 例 1 程序示例代码

通过上图中的示例代码，可以产生并绘制出常用的离散时间信号。示例代码运行结果如图所示：

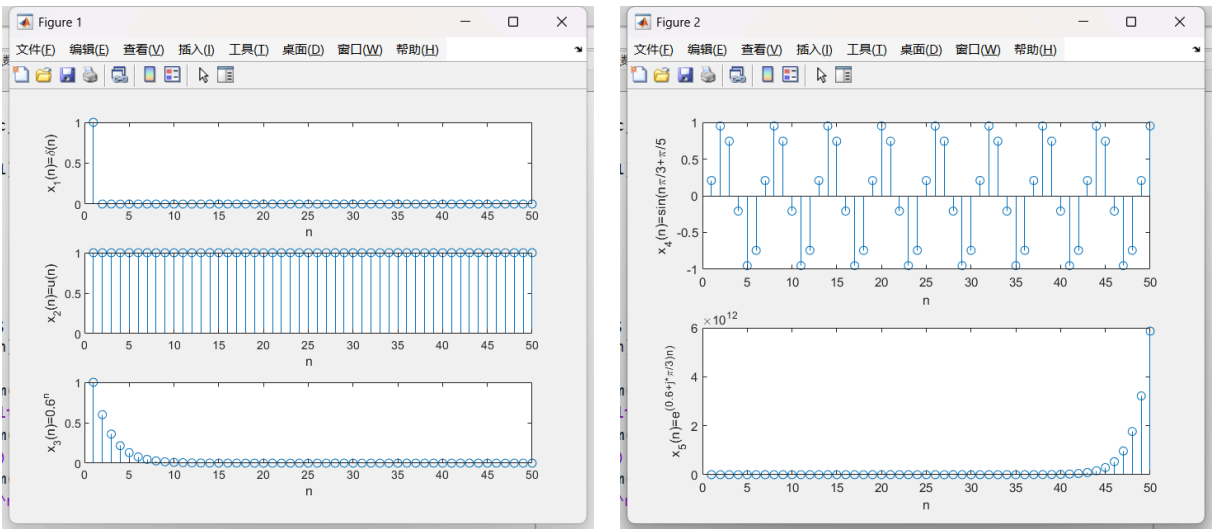


图 2: 例 1 程序示例代码运行结果

通过上面的代码，我们就可以绘制出单位冲激序列、单位阶跃序列、实指数序列、正弦序列、复指数序列等常用离散时间信号的图象。

4.1.2. 例二

```

1      %% 1-2
2      clc;clear;close all;
3      a = 0.8;N = 8;
4      n = -12:12;
5      Rn = [zeros(1,12),ones(1,N),zeros(1,5)];
6      x = a.^n.*Rn;
7      n1=n;n2=n1-3;n3=n1+2;n4=-n1;
8      subplot(4,1,1);stem(n1,x,'fill');
9      grid on;ylabel('x1_(n)');axis([-15,15,0,1]);
10     subplot(4,1,2);stem(n2,x,'fill');
11     grid on;ylabel('x2_(n)');axis([-15,15,0,1]);
12     subplot(4,1,3);stem(n3,x,'fill');
13     grid on;ylabel('x3_(n)');axis([-15,15,0,1]);
14     subplot(4,1,4);stem(n4,x,'fill');
15     grid on;ylabel('x4_(n)');axis([-15,15,0,1]);

```

图 3: 例 2 程序示例代码

题目要求画出四个离散时间信号的波形图，后三个信号实际上是由第一个信号进行变换得到的，所以只需要画出第一个信号的图象后基本上就解决问题了。分析可得第一个信号实际上是一个只在 0-7 上有值的底数小于 1 的指数函数。示例代码运行结果如下：

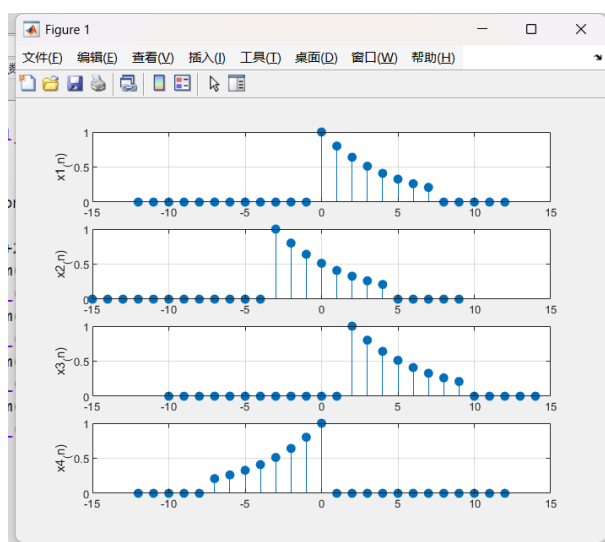


图 4: 例 2 程序示例代码运行结果

4.1.3. 例三

```

1      %% 1-3
2      clc;clear;close all;
3      n = -10:20;
4      x1=3*sin(3*pi*n/5);
5      x2=cos(1.2*n);
6      subplot(2,1,1);stem(n,x1);
7      xlabel('n');ylabel('x1=3*sin(3*pi/5)');grid on;
8      subplot(2,1,2);stem(n,x2);
9      xlabel('n');ylabel('x2=cos(1.2*n)');grid on;

```

图 5: 例 3 程序示例代码

例三要求判断两个离散时间序列的周期性并且画出其图象，示例代码运行结果如下：

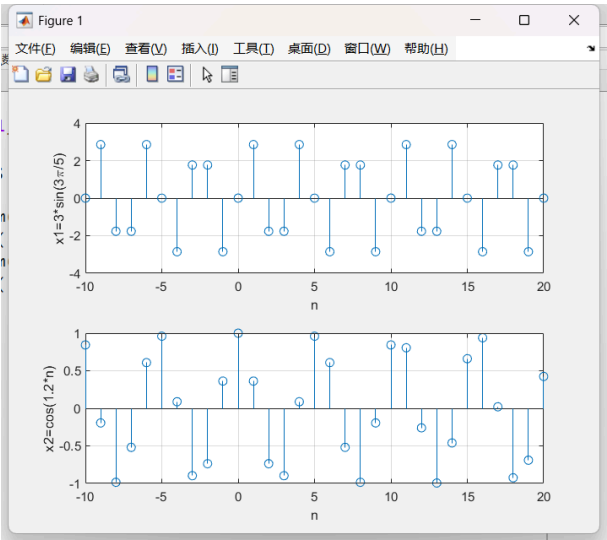


图 6: 例 3 程序示例代码运行结果

由上图我们可以得出结论，x1 序列具有周期性并且周期为 10，x2 序列不具有周期性。

4.1.4. 例四

```
1  % 1-4
2  clear;close all;clc;
3  x=1:5;n=-1:3;
4  nxb=min(n);nxe=max(n);
5  x1=[x,x,x,x];
6  nx1=[nxb-5:nxe+2*5];
7  [x2,nx2]=period(x,n,4,1); %function
8  [x3,nx3]=sigperi(x,n,3,1); %function
9  subplot(3,1,1);stem(nx1,x1);ylabel('x^~_1(n)');grid on;
10 subplot(3,1,2);stem(nx2,x2);ylabel('x^~_2(n)');grid on;
11 subplot(3,1,3);stem(nx3,x3);ylabel('x^~_3(n)');grid on;
```

图 7: 例 4 程序示例代码

本例要求用周期延拓方式产生周期为 5 的周期序列，示例代码运行结果如下：

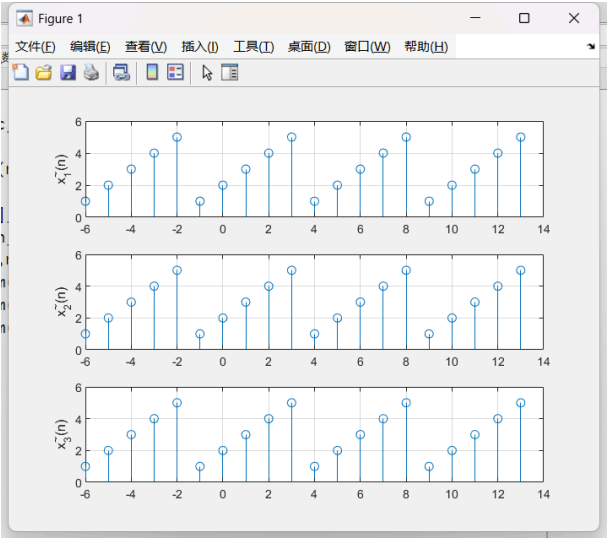


图 8: 例 4 程序示例代码运行结果

可以看出，用三种不同的方法产生的周期序列结果是相同的，都达到了以周期延拓方式产生周期序列的效果。

4.1.5. 例五

```

1 %% 1-5
2 z=LFMdemo(1e2,0,1e-6,1e-9);

```

图 9: 例 5 程序示例代码

```

1 function y=LFMdemo(D,be,Tp,s)
2 b=D/(Tp^2);ss=1/s;
3 t=be:s:(Tp+be);
4 n=(t-be)*ss+1;
5 y=exp(j*pi*b*t.*t);
6 figure;
7 Realx=real(y);
8 Imagx=imag(y);
9 subplot(2,1,1);plot(n,Realx);
10 xlabel('n');ylabel('Real(x)');title('实部');
11 subplot(2,1,2);plot(n,Imagx);
12 xlabel('n');ylabel('Imag(x)');title('虚部');

```

图 10: 例 5 程序自定义函数 LFMdemo()

我们可以用上面的这个函数产生线性调频序列的实部与虚部的图象。示例代码运行结果如下：

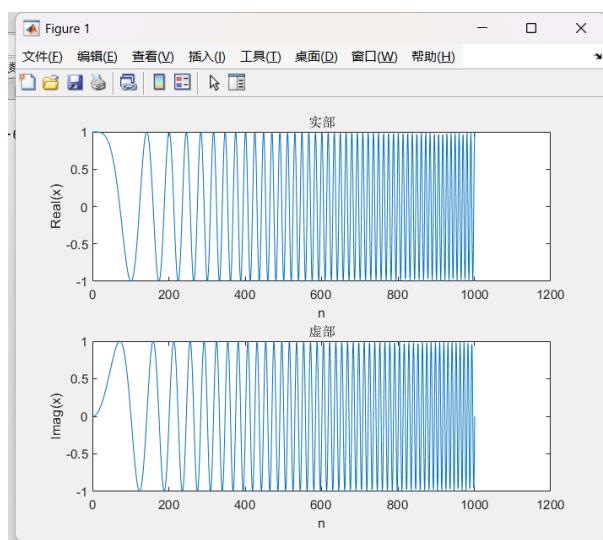


图 11: 例 5 程序示例代码运行结果

4.1.6. 例六

```

1 %% 1-6
2 clc;clear;close all;
3 x=[1:7,6:-1:1];
4 n=-2:10;
5 [x11,n11]=sigshift(x,n,5);
6 [x12,n12]=sigshift(x,n,-4);
7 [x1,n1]=sigadd(2*x11,n11,-3*x12,n12);
8 subplot(2,1,1);stem(n1,x1,'. ');grid on;
9 xlabel('n');ylabel('x_1(n)=2x(n-5)+3x(n+4)');
10 [x21,n21]=sigfold(x,n);
11 [x21,n21]=sigshift(x21,n21,3);
12 [x22,n22]=sigshift(x,n,2);
13 [x22,n22]=sigmult(x,n,x22,n22);
14 [x2,n2]=sigadd(x21,n21,x22,n22);
15 subplot(2,1,2);stem(n2,x2,'. ');grid on;
16 xlabel('n');ylabel('x_2(n)=x(3-n)+x(n)x(n+4)');

```

图 12: 例 6 程序示例代码

本例要求根据一给定的离散时间序列来绘制变换后的序列。示例代码运行结果如下：

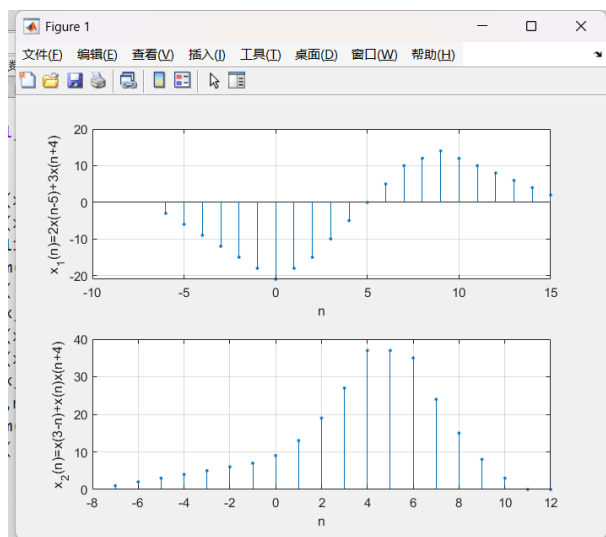


图 13: 例 6 程序示例代码运行结果

4.2. 课后实验

4.2.1. 函数图象绘制

利用 MATLAB 分别绘制单边指数序列 $x_1(n) = 1.2^n u(n)$ 、 $x_2(n) = \sin(9.6\pi n)$ 、 $x_3(n) = e^{j1.6\pi n}$ 的波形图。

```

1      clc;clear;close all;
2      n=-12:12;
3      Rn=[zeros(1,12),ones(1,13)];
4      x1=1.2.^n.*Rn;
5      subplot(4,1,1);stem(n,x1,'filled');
6      grid on;ylabel('x1(n)');axis([-12,12,0,10]);
7      x2=sin(9.6*pi*n);
8      subplot(4,1,2);stem(n,x2,'filled');
9      grid on;ylabel('x2(n)');axis([-12,12,-1,1]);
10     x3=exp(1j*1.6*pi*n);
11     subplot(4,1,3);stem(n,real(x3),'filled');
12     grid on;ylabel('real_x3(n)');axis([-12,12,-1,1]);
13     subplot(4,1,4);stem(n,imag(x3),'filled');
14     grid on;ylabel('imag_x3(n)');axis([-12,12,-1,1]);

```

图 14: 第一题程序代码

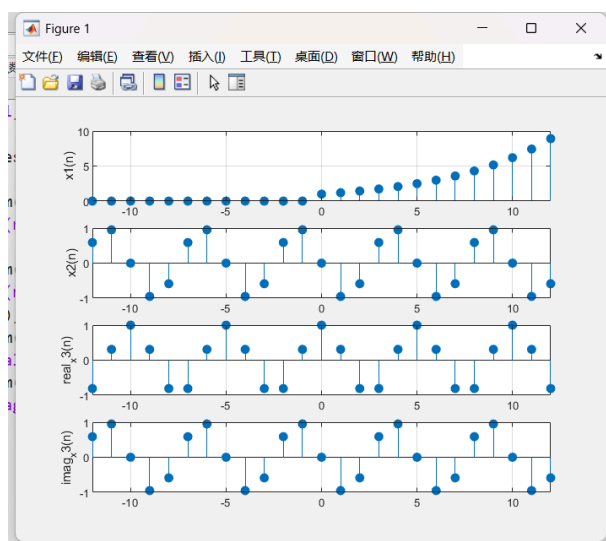


图 15: 第一题程序代码运行结果

第一个序列为单边指数序列，第二个序列为正弦序列，利用简单的代码可以直接画出图象。第三个函数由于含有虚数 j ，所以在坐标轴上无法直接画出其图象，所以通过 $\text{real}()$ 和 $\text{imag}()$ 函数来提取出 x_3 序列的实部和虚部进行绘图。

4.2.2. 信号的变换

给定信号 $x(n) = \begin{cases} 2n+4, & -4 \leq n \leq -1 \\ 2n, & 0 \leq n \leq 4 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ，试绘制 $x(n)$ ， $x_1(n) = 2x(n-2)$ 和 $x_2(n) = 3x(3-n)$ 的波形。

```

1      clc;clear;close all;
2      n=-7:7;
3      x=[zeros(1,3),2*n(n<=-1&n>=-4)+4,2*n(n<=4&n>=0),zeros(1,3)];
4      subplot(3,1,1);stem(n,x,"filled");
5      grid on;ylabel('x(n)');
6      n1=n+2;x1=2*x;
7      subplot(3,1,2);stem(n1,x1,"filled");
8      grid on;ylabel('x1(n)');
9      n2=3-n;x2=3*x;
10     subplot(3,1,3);stem(n2,x2,"filled");
11     grid on;ylabel('x2(n)');

```

图 16: 第二题程序代码

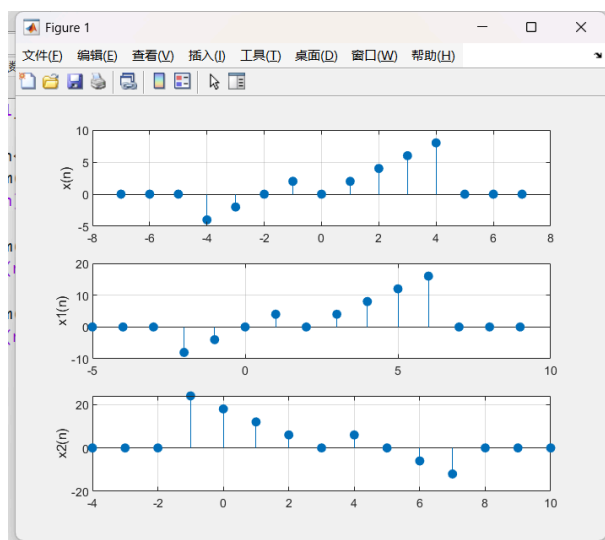


图 17: 第二题程序代码运行结果

分段函数的生成只需要通过一个 $x=[]$ 的表达式即可完成。后面函数的变换只需要通过寻找 n_1 或者 n_2 与 n 的关系即可。

4.2.3. 给定区间产生并绘出序列

在给定的区间上产生并画出下面序列：

- 1) $x(n) = 2\delta(n+2) - \delta(n-4)$, $-5 \leq n \leq 5$ 。
- 2) $x(n) = n[u(n) - u(n-10)] + 10e^{-0.3(n-10)}[u(n-10) - u(n-20)]$, $0 \leq n \leq 20$ 。
- 3) $x(n) = \cos(0.04\pi n) + 0.2\omega(n)$, $0 \leq n \leq 50$ ，其中 $\omega(n)$ 是均值为 0、方差为 1 的高斯随机序列。

```

1      clc;clear;close all;
2      n1=-5:5;
3      x1=[zeros(1,3),2,zeros(1,5),-1,0];
4      subplot(3,1,1);stem(n1,x1,'filled');
5      grid on;ylabel('x1(n)');
6      n2=0:20;
7      x2=zeros(size(n2));
8      idx1=n2>=0&n2<=9;
9      x2(idx1)=n2(idx1);
10     idx2=n2>=10&n2<=19;
11     x2(idx2)=10*exp(-0.3*(n2(idx2)-10));
12     subplot(3,1,2);stem(n2,x2,'filled');
13     grid on;ylabel('x2(n)');
14     n=0:50;
15     x=cos(0.04*pi*n)+0.2*randn(size(n));
16     subplot(3,1,3);stem(n,x,'filled');
17     grid on;ylabel('x3(n)');

```

图 18: 第三题程序代码

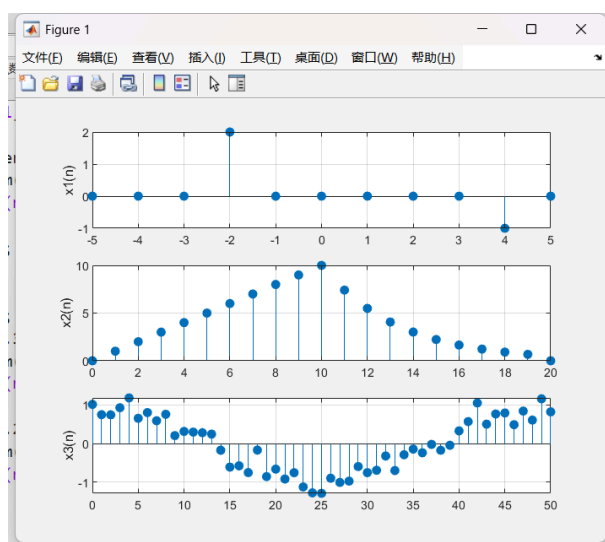


图 19: 第三题程序代码运行结果

随机序列的产生可以用 `randn()` 函数进行。

4.2.4. 复指数序列图象的绘制

产生复值序列 $x(n) = e^{(-0.1+j0.3)n}$, $-10 \leq n \leq 10$, 并分别在 4 张图上画它的幅度、相位、实部和虚部。

```

1      clc;clear;close all;
2      n=-10:10;
3      x=exp((-0.1+0.3j)*n);
4      subplot(2,2,1);stem(n,abs(x),'filled');
5      xlabel('n');
6      ylabel('幅度');
7      title('复指数序列的幅度');
8      subplot(2,2,2);stem(n,angle(x),'filled');
9      xlabel('n');
10     ylabel('相位(弧度)');
11     title('复指数序列的相位');
12     subplot(2,2,3);stem(n,real(x),'filled');
13     xlabel('n');
14     ylabel('实部');
15     title('复指数序列的实部');
16     subplot(2,2,4);stem(n,imag(x),'filled');
17     xlabel('n');
18     ylabel('虚部');
19     title('复指数序列的虚部');
20     grid on;

```

图 20: 第四题程序代码

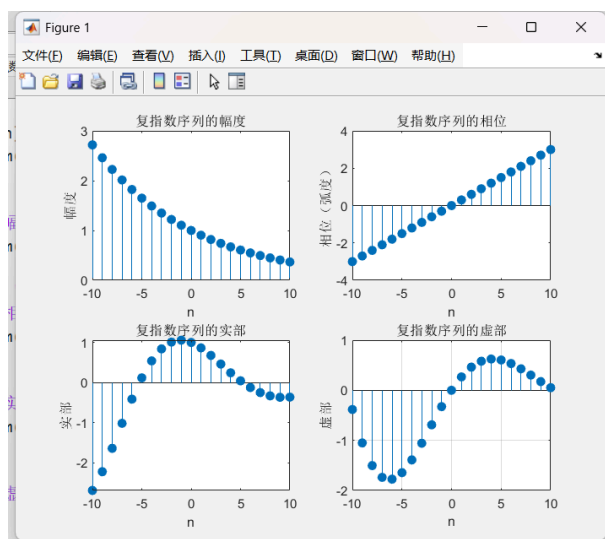


图 21: 第四题程序代码运行结果

可以通过 `abs()`、`angle()`、`real()`、`image()` 来获取信号的幅度、相位、实部和虚部。

4.2.5. 周期延拓序列的绘制

给定以下信号序列，试分别绘制周期延拓序列 $\tilde{x}_1(x)$ 、 $\tilde{x}_2(x)$ 。

1) $x_1(n) = 2n, -2 \leq n \leq 4$ 。

2) $x_2(n) = n + 3, 1 \leq n \leq 6$ 。

```
1      clc;clear;close all;
2      n1 = -2:4;
3      x1 = 2*n1;
4      N1 = length(n1);
5      n_plot = -10:15;
6      idx1 = mod(n_plot - n1(1), N1) + 1;
7      tilde_x1 = x1(idx1);
8      n2 = 1:6;
9      x2 = n2 + 3;
10     N2 = length(n2);
11     idx2 = mod(n_plot - n2(1), N2) + 1;
12     tilde_x2 = x2(idx2);
13     figure;
14     subplot(2,1,1);
15     stem(n_plot, tilde_x1, 'filled');
16     title('周期延拓序列x1 (周期N=7)');
17     xlabel('n');
18     ylabel('x1');
19     grid on;
20     axis tight;
21     subplot(2,1,2);
22     stem(n_plot, tilde_x2, 'filled');
23     title('周期延拓序列x2 (周期N=6)');
24     xlabel('n');
25     ylabel('x2');
26     grid on;
27     axis tight;
```

图 22: 第五题程序代码

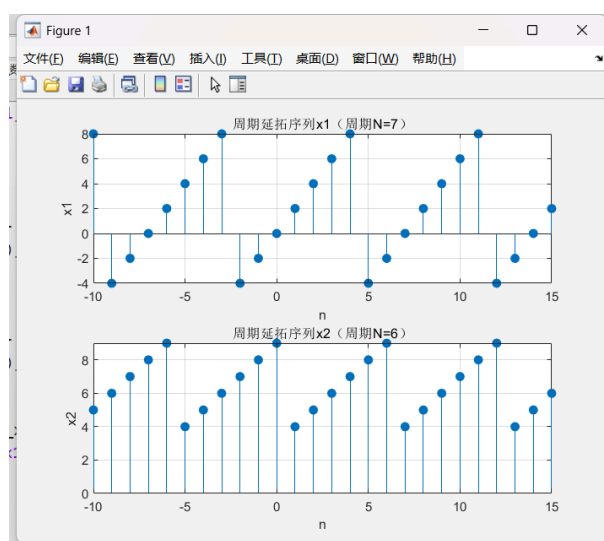


图 23: 第五题程序代码运行结果

5 遇到的问题及解决方案

在进行第四题代码的撰写的时候，一开始由于并不知道 MATLAB 自带对信号进行求幅度和相位的函数，导致我进行自定义函数的撰写，去实现求幅度和相位的函数，中间发现实现起来非常的困难，于是去查阅了资料才发现 MATLAB 有 `abs()`、`angle()` 这两个函数可以直接实现求幅度与相位，省去了很多工作量。

6 实验收获

由于之前很少接触 MATLAB，只在信号与系统的课程里有很少量的 MATLAB 代码编写环节，所以对 MATLAB 的使用非常的生疏。通过这次实验，有很多编写离散信号的代码，一开始都不知道从何下手，但是通过对书上例题的练习，逐渐掌握了利用 MATLAB 编写程序实现产生离散信号的方法，受益匪浅。